

PI6 - Grupo C

Transcrição reescrita da orientação

Aula de 03 de outubro de 2026 | Professor Luis Cláudio dos Santos

Trecho da gravação: 00:00:00 a 00:44:21

Fiz algumas observações a partir do texto que vocês entregaram na quarta-feira. Pedi a entrega nesse dia justamente para ter um tempo de leitura antes da nossa conversa. Se vocês já evoluíram desde então, ótimo; o que ainda não foi feito fica entre as sugestões para avaliarem. A organização do trabalho no formato combinado também me ajuda a acompanhar essa evolução.

Primeiro, ajustem a apresentação ao padrão do template. As flechas utilizadas no texto não são o padrão que normalmente adotamos; prefiram marcadores simples, como as bolinhas. Na subseção 1.1, em vez de “empresa”, usem “organização”, porque vocês estão tratando de um órgão público. Façam uma revisão das outras ocorrências dessa palavra para adequá-las ao contexto.

Na introdução, vocês apresentam rapidamente o problema, o contexto, a organização e a motivação para desenvolver o trabalho. Também devem ficar claros o objetivo geral e os objetivos específicos. Não é obrigatório criar uma subseção para cada um, mas essa separação costuma facilitar a leitura, e vocês já a fizeram.

O que sugiro é verificar se os objetivos específicos podem ser um pouco mais resumidos, porque alguns parecem redundantes. Não existe uma quantidade obrigatória de objetivos. A redução só faz sentido se houver repetição ou se alguma descrição estiver mais próxima de um procedimento metodológico do que de um objetivo. Se não houver redundância, podem manter.

Estou pedindo também uma subseção sobre o estágio da solução ao final do PI5. Como o manual apresenta o PI6 como continuidade do projeto anterior, o leitor precisa entender onde o PI5 terminou e de onde o PI6 começou. Dois ou três parágrafos são suficientes: o que já havia sido desenvolvido, o que ainda não era utilizado e o que mudou neste projeto.

Vocês comentaram que essas informações já aparecem na introdução. Não é para retirá-las da introdução, mas para reuni-las em uma subseção específica. Assim, fica mais claro o que já existia e o que foi realizado desde então. Vocês podem aproveitar o texto anterior e produzir uma síntese, ajustando a numeração das subseções.

Quando uma introdução fica mais longa, a divisão em subseções ajuda a organizar a leitura. Não existe uma regra rígida de tamanho, e a extensão atual não é, por si só, um problema. O que esperamos normalmente é que a metodologia e a discussão dos resultados tenham mais desenvolvimento. Para vocês, a ideia principal é concentrar as informações sobre o PI5, em vez de deixá-las espalhadas.

Outra evolução importante foi a atenção à legislação e à LGPD. Vocês já listaram objetivos relacionados à migração para o Databricks e a outras atividades deste projeto, e a adequação do trabalho à legislação também passou a integrar esse esforço. Por isso, ela precisa aparecer explicitamente como objetivo específico, mesmo que já seja mencionada em outros trechos.

O assunto deve aparecer com funções diferentes nos capítulos. Na introdução, vocês dizem que adequar o trabalho à legislação é um objetivo. No referencial, explicam o que é a LGPD e por que ela é pertinente. Na metodologia, descrevem como esse objetivo foi tratado no projeto: quais informações exigiram cuidado, que procedimentos foram adotados e como os dados foram utilizados.

Vocês comentaram que parte dessa informação já foi incluída depois da conversa com a professora. Se isso já foi feito na nova versão, considerem o ponto atendido. Ainda assim, confirmem se a adequação aparece de fato entre os objetivos específicos e revisem possíveis repetições na lista de objetivos.

Na introdução, não precisamos desenvolver a teoria, explicar detalhadamente como cada procedimento foi executado nem apresentar os resultados alcançados. Esse capítulo mostra por que o trabalho surgiu, o que o motivou e o que vocês pretendem alcançar. As explicações técnicas, o caminho de execução e os resultados devem ficar nos capítulos correspondentes.

No referencial teórico, a ideia é apresentar a teoria relacionada ao tema, independentemente da implementação de vocês. Se retirássemos esse capítulo de um trabalho e o colocássemos em outro sobre o mesmo assunto, boa parte do conteúdo continuaria fazendo sentido. No caso de vocês, entram os conhecimentos e trabalhos relacionados à violência contra a mulher e aos demais assuntos que sustentam a análise.

Esse capítulo mostra que vocês estudaram livros, artigos e outras propostas semelhantes, conhecem o tema e sabem de onde estão partindo. Em um trabalho científico, isso também ajuda a situar a contribuição: o que já foi discutido, quais lacunas existem e o que o novo trabalho pretende acrescentar.

Vocês podem explicar, por exemplo, que um autor estudou determinado aspecto, mas não abordou outro; ou que realizou uma análise semelhante para outra cidade e vocês estão trabalhando com Sorocaba. Esses exemplos ajudam a mostrar a relação entre a fundamentação existente e a proposta do projeto. A observação aqui é reforçar essa função do referencial quando estiverem revisando o texto.

Também quero chamar a atenção para o domínio das referências e dos conceitos apresentados. Quando vocês citam um trabalho, espera-se que tenham acessado e estudado seu conteúdo. Em uma banca, costumo perguntar sobre pontos do texto que precisei pesquisar para compreender. É muito ruim quando o aluno não consegue explicar algo que ele próprio apresentou no relatório.

Com o uso de ferramentas de IA, tornou-se mais fácil inserir termos e explicações que a pessoa não domina. Mas o conteúdo continua sendo responsabilidade de quem o

apresenta. Não coloquem no trabalho algo que vocês não conseguem explicar. Esse tipo de dificuldade interfere na avaliação e pode levantar dúvidas sobre a autoria do texto. Vamos procurar fechar o relatório para que, depois, restem principalmente ajustes finos.

Na parte da LGPD, vocês informaram que responderam a um questionário da professora e aguardam a avaliação para incorporar o conteúdo. Se fossem apresentar as perguntas e respostas como um documento, esse material poderia ficar ao final. Vocês esclareceram, porém, que pretendem transformar as respostas em texto. Nesse caso, cada informação deve entrar no capítulo adequado.

A teoria sobre a LGPD pertence ao referencial. A descrição de como vocês adequaram os dados e das providências tomadas pertence à metodologia. Vocês sugeriram criar um capítulo de governança de dados, mas minha orientação é evitar um novo capítulo: criem uma subseção dentro do capítulo correspondente.

Sobre a natureza da análise, já havíamos conversado que o trabalho não deve ser apresentado como previsão de eventos futuros, mas como uma classificação histórica. Essa distinção já aparece no texto. No referencial, vocês explicam os conceitos relacionados à classificação; na metodologia, esclarecem que o método utilizado analisa os dados do ponto de vista histórico.

Sugiro também chamar o capítulo de “Metodologia”, em vez de “Materiais e Métodos”. Essa denominação está no template, mas estou pedindo a alteração porque os leitores estão mais acostumados com o termo metodologia. Quanto às menções ao PI5 nesse capítulo, não há uma proibição de fazê-las. A síntese do projeto anterior fica melhor na introdução, mas uma referência pontual à origem de uma decisão pode ser mantida quando ajudar a explicar o método.

Uma parte importante da metodologia é a decisão de agrupar os dados por regiões. Vocês explicaram que havia dificuldade em separar os registros da Secretaria de Segurança Pública por bairros e que utilizaram latitude e longitude para construir esse agrupamento. Essa escolha ajudou a simplificar o problema e possibilitou trabalhar com os dados, por isso merece mais detalhamento.

Não basta citar que o zoneamento foi feito. Expliquem o problema encontrado, por que a análise por bairros era difícil e como o procedimento geográfico resolveu essa dificuldade. Essa foi uma escolha relevante do método, e o leitor precisa entender seu motivo e seu funcionamento.

A metodologia é a receita que vocês seguiram para chegar às conclusões. Se alguém quiser verificar o trabalho ou repetir a análise, deve conseguir compreender o passo a passo. Na área médica, por exemplo, quando alguém apresenta uma vacina ou um tratamento, o método descreve como foi produzido ou avaliado, permitindo a reprodução ou a identificação de possíveis falhas. No projeto de vocês, a criação das regiões é parte dessa receita e deve ser explicada com clareza.

Outro ponto que não ficou claro foi a descrição dos indicadores socioeconômicos como “somados por zona”. Depois de criar as zonas, vocês precisaram adequar a população, a

idade média e as demais taxas a essas novas unidades. Mas nem todos esses indicadores podem ser descritos como uma soma.

A população dos bairros pode ser somada para obter a população da zona. Já a idade média não resulta da soma das idades médias dos bairros. Como vocês esclareceram que os indicadores foram recalculados para as zonas, ajustem a redação para representar esse procedimento. O texto deve distinguir o que foi somado do que foi recalculado.

Também pedi esclarecimento sobre o número de zonas. Vocês confirmaram que são dez no total: cinco de Votorantim e cinco de Sorocaba. Ressaltem essa composição nos pontos importantes do texto. Mesmo quem já leu pode perder essa informação, e ela ajuda a compreender a unidade territorial utilizada.

Em outro trecho, aparecia a informação de que o conjunto de teste tinha 31 bairros. Vocês reconheceram que essa informação está incorreta. Depois, confirmaram que o conjunto de teste ficou com três zonas, porque sete zonas foram utilizadas no treinamento e três no teste. Corrijam essas referências para que a descrição da modelagem seja consistente com o que foi efetivamente realizado.

Voltando à proteção dos dados, precisamos de uma subseção metodológica sobre os cuidados adotados. Depois de apresentar a LGPD como objetivo e de explicar seus conceitos no referencial, o relatório deve mostrar o que vocês fizeram: como trataram os dados, que informações utilizaram e que preocupações tiveram com a proteção das pessoas.

A conversa com a professora e o questionário podem fornecer conteúdo para essa descrição, mas é preciso separar teoria de prática. A fundamentação sobre a LGPD não depende de esperar o retorno da professora: pode ser construída com a lei e com trabalhos que tratam da proteção de dados em análises de violência contra a mulher ou de boletins de ocorrência. Já as dúvidas discutidas, as providências tomadas e os esclarecimentos recebidos sobre o caso de vocês ficam mais próximos da metodologia.

Vocês relataram que a professora entende que o trabalho não se enquadra na LGPD porque os dados já são disponibilizados anonimizados. Esse não é um assunto em que eu queira emitir uma conclusão jurídica, pois não é minha área. Recomendo esclarecer esse entendimento com ela e registrar no texto as características da fonte e as informações efetivamente utilizadas.

Mesmo com dados públicos, levantei a preocupação com a divulgação das conclusões. O que vocês observam ou descobrem pela análise não deve ser automaticamente divulgado sem considerar o conteúdo e a forma de apresentação. Como o trabalho será público, é necessário pensar no cuidado ético relacionado à comunicação dos resultados. A dimensão dessa preocupação depende justamente do que será concluído e de como será apresentado.

Se a orientação recebida for que a origem pública e a anonimização dos dados reduzem as preocupações no caso concreto, registrem esse esclarecimento na metodologia. Indiquem que os dados foram obtidos no site da Secretaria de Segurança Pública e

expliquem quais informações foram aproveitadas. O que disser respeito à preocupação e às decisões tomadas no próprio trabalho pertence a esse capítulo.

Em resultados e discussão, vale o movimento inverso: explicações que sejam predominantemente teóricas ou descrevam como vocês executaram os procedimentos devem ir para os capítulos anteriores. A seção 4.3 parece ter bastante conteúdo de método. Façam uma revisão geral; uma breve explicação de apoio não é um problema, mas a descrição extensa dos procedimentos não deve ocupar o lugar da discussão dos resultados.

Nesse capítulo, vocês apresentam os resultados dos algoritmos, as métricas e as comparações. Discutem também por que uma alternativa foi deixada de lado e outra foi considerada, relacionando a decisão ao desempenho encontrado. O foco é interpretar aquilo que a análise e os modelos produziram.

Observei também uma dúvida no período informado, porque o texto menciona registros de 2006. Vocês explicaram que existem alguns dados antigos e esparsos na fonte, mas ficou necessário esclarecer melhor o recorte efetivamente aproveitado. Também comentaram que existe uma planilha de 2022 que não retorna dados para a análise e que os registros utilizados parecem começar em 2023.

Confirmam esse ponto e expliquem o período com clareza. Se havia dados antigos que foram desconsiderados por serem poucos ou por não integrarem o recorte, isso precisa ficar explícito. Se algum deles foi utilizado no treinamento, a descrição deve refletir essa utilização. Pode ser explicado em texto ou, se ajudar, em uma pequena tabela. O importante é distinguir a disponibilidade de registros na fonte dos dados realmente utilizados.

No final, levantei a questão do XGBoost, que aparece como modelo escolhido, embora os resultados apresentados não o favoreçam. Vocês esclareceram que ele havia sido o vencedor no projeto anterior. A versão atual precisará refletir o modelo escolhido neste projeto, mas, ao olhar a tabela e a discussão, percebemos que boa parte desse conteúdo ainda vinha do semestre passado.

Diante disso, vamos primeiro fechar os capítulos anteriores. Deixem por enquanto a discussão mais aprofundada dessa tabela e da escolha do modelo para uma próxima etapa. Minha orientação final foi concentrar o esforço nos demais ajustes que conversamos e retomar depois essa parte dos resultados, sem acrescentar agora uma revisão extensa a uma lista que já é grande.

Vocês já têm um formato bom para o relatório. O que já foi melhorado desde quarta-feira pode ser aproveitado, e o que ainda falta fica entre as sugestões para a próxima versão. Estou estabelecendo novamente a quarta-feira como prazo para avançarem nesses ajustes, de modo que no sábado seguinte eu tenha uma versão atualizada para ler e comentar.

Vocês pediram o arquivo com as marcações e observações, e confirmei que o disponibilizaria. Também vou procurar encaminhar a transcrição da gravação para que

possam consultar o que foi discutido. Assim, terão as anotações e o registro da conversa como apoio à revisão.

Ao final, conversamos sobre as demandas das outras disciplinas. Vocês relataram atividades frequentes, avaliações, reposições e a necessidade de terminar o relatório para avançar também no trabalho de graduação, que incorporará o PI6. Considerando esse conjunto de tarefas, vamos manter o foco nos ajustes combinados e avançar na conclusão do texto. Ficamos assim para a próxima entrega. Bom final de semana.